

Lösningsförslag till tentamen i Reglerteknik AK EL1000 2024-12-17

1. (a) Laplacetransformering ger

$$s^3(s) + 3s^2Y(s) + 2sY(s) = 2sU(s) + U(s)$$

vilket ger

$$Y(s) = \frac{2s+1}{s(s^2+3s+2)}U(s)$$

dvs systemets överföringsfunktion ges av $G(s) = \frac{2s+1}{s(s^2+3s+2)}$.

- (b) Systemet har ett nollställe i $s = -1/2$. Polerna ges av $s = 0$ samt

$$s = -\frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{9}{4} - 2} = -\frac{3}{2} \pm \frac{1}{2}$$

dvs polerna ligger i $s = 0$, $s = -1$ och $s = -2$.

- (c) I och med att systemet innehåller en ren integrator är systemets statiska förstärkning inte definierad.
(d) $u(t) = \delta(t)$ svarar mot $U(s) = 1$ vilket ger

$$Y(s) = \frac{2s+1}{s(s^2+3s+2)}$$

som har alla nollskilda poler strikt i vänster halvplan. Kriteriet för att använda slutvärdessatsen är därmed uppfyllda och vi får att

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s) = \frac{1}{2}$$

- (e) Vi använder styrbar kanonisk form vilket ger

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} -3 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) &= [0 \quad 2 \quad 1] x(t) \end{aligned}$$

2. (a) Slutna systemets känslighetsfunktion är

$$S(s) = \frac{1}{1 + F(s)G(s)} = \frac{1}{1 + \frac{1}{s+1}} = \frac{s+1}{s+2}$$

Med en cosinus med frekvensen 1 som störning blir utsignalen

$$y(t) = |S(i)| \cos(t + \arg(S(i)))$$

dvs amplituden blir

$$|S(i)| = \frac{\sqrt{1^2 + 1}}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \sqrt{\frac{2}{5}}$$

- (b) Överföringsfunktionen från v till y blir

$$1 + G(s)K = 1 + \frac{K}{s+1}$$

När $v(t) = \cos(t)$ blir utsignalens amplitud därför

$$\left| 1 + \frac{K}{i+1} \right| = \left| \frac{i+1+K}{i+1} \right|$$

som minimeras med avseende på genom $K = -1$. Detta ger amplituden $1/\sqrt{2}$.

- (c) Robusthetskriteriet (Resultat 6.2 i kursboken) ges av

$$|\Delta_G(i\omega)| < \frac{1}{|T(i\omega)|} \quad \forall \omega$$

där T är komplementära känslighetsfunktionen vilket för systemet i uppgiften är samma sak som slutna systemet G_c . Bandbredden ω_B definieras som den frekvens där förstärkningen minskat till -3dB, vilket är samma sak som att $1/G_c$ ökat till 3dB. Den övre gränsen på modellosäkerheten har en förstärkning på 3dB vid ca $\omega = 0.9$ rad/s. Robusthetskriteriet ger alltså att maximala bandbredden kan vara 0.9 rad/s.

- (d) Systemet är stabilt vilket gör att slutna systemet är stabilt om punkten -1 inte omcirklas av Nyquist-kurvan. Skärningen med negativa reella axeln sker vid -0.6 då $K = 1$. Det följer att slutna systemet är stabilt för $0 < K < 1/0.6 = 5/3$.

3. (a) En lag-regulator ger -5.7° fasförsämring vid skärfrekvensen. Det betyder att vid skärfrekvensen så måste amplitudkurvan för G ligga $5.7^\circ + 50^\circ = 55.7^\circ$ ovanför -180° , dvs $\arg(G(i\omega)) = -180 + 55.7 = 124.2^\circ$. Från Bodediagrammet fås att detta sker vid ca $\omega = 1.1$ rad/s.
- (b) För att inte få något stationärt fel måste lag-regulatorn vara av PI-typ

$$F_{\text{lag}}(s) = \frac{\tau_I s + 1}{s}$$

där τ_I ska väljas som $\tau_I = 10/\omega_c = 3.3$.

Vid $\omega = \omega_c = 3$ så är $\arg G(i\omega) \approx -210^\circ$. För att få en fasmarginal på 50° behöver vi en fasavancering på $50 + (210 - 180) + 5.7 = 85.7^\circ$. För att åstadkomma detta använder vi två lead-länkar där var och en ger en fasavancering på $85.7/2 = 42.8^\circ$ vid skärfrekvensen. Figur 5.13 i boken ger $\beta = 0.16$. τ_D fås som

$$\tau_D = \frac{1}{\omega_c \sqrt{\beta}} = 0.8$$

Lead-regulatorn ges alltså av

$$F_{\text{lead}}(s) = K \left(\frac{\tau_D s + 1}{\beta \tau_D s + 1} \right)^2$$

Det återstår att bestämma K . Vid den önskade skärfrekvensen är förstärkningen för en lead-länk $1/\sqrt{\beta}$. Vi ska alltså välja K så att

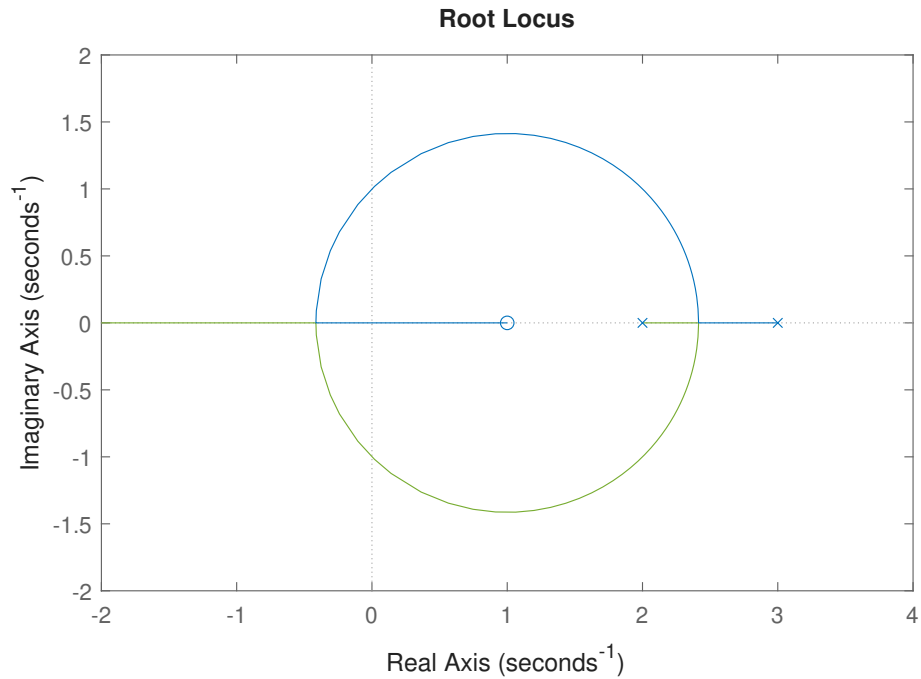
$$K \frac{1}{\beta} |G(i\omega_c)| = 1$$

Enligt Bodediagrammet är $|G(i3)| \approx 0.07$ vilket ger $K = 2.3$

Hela regulatorn ges alltså av

$$F(s) = 2.3 \frac{3.3s + 1}{s} \left(\frac{0.8s + 1}{0.13s + 1} \right)^2$$

4. (a) Rotorten ges i figuren nedan



Figur 1: Rotort.

- (b) För snabbast möjliga stegsvar ska polerna ligga så långt från origo som möjligt. Av rotorten framgår att det sker när K väljs så att slutna systemet har en stabil dubbelpol. Karakteristiska ekvationen ges av

$$(s - 2)(s - 3) + K(s - 1) = 0$$

så K ska väljas så att denna ekvation kan skrivas $(s - p)^2 = 0$ dvs det ska gälla

$$s^2 + (K - 5)s + 6 - K = s^2 - 2ps + p^2$$

vilket ger ekvationssystemet

$$K - 5 = -2p$$

$$6 - K = p^2$$

ur vilken K fås genom att lösa

$$6 - K = (K - 5)^2/4$$

dvs

$$K^2 - 6K + 1 = 0 \Rightarrow K = 3 \pm \sqrt{9 - 1} = 3 \pm \sqrt{8}$$

Ur rotorten fås att det större K värdet svarar mot att systemet har en stabil dubbelpol.

Svar: $K = 3 + \sqrt{8}$

- (c) Öppna systemet har en nollställe i 1 och en pol i 2. För $K > 0$ gäller att om regulatören bara har stabila poler och minfas-nollställena så kommer intervallet $[1, 2]$ att tillhöra rotorten och ingen annan del av höger halvplan. Detta innebär att oavsett K så kommer alltid en pol att ligga i intervallet $[1, 2]$ vilket innebär att slutna systemet är instabilt.

För $K < 0$ gäller att $[2, \infty]$ ingår i rotorten med $\arg(s) = 0$ som asymptot oavsett hur polerna och nollställena väljs. Sålunda kommer även i detta fall det alltid att finnas en pol i höger halvplan.

5. (a) Systemet är på styrbar kanonisk form. Enligt s.180 i boken ger tillståndsåterkoppling att karakteristiska polynomet för slutna systemet ges av

$$s^3 + (-3 + \ell_1)s^2 + (3 + \ell_2)s + (-1 + \ell_3)$$

Poler i -1 , -2 och -3 svarar mot det karakteristiska polynomet

$$(s + 1)(s + 2)(s + 3) = (s^2 + 3s + 2)(s + 3) = s^3 + 6s^2 + 11s + 6$$

Sätter vi koefficienterna lika fås $\ell_1 = 9$, $\ell_2 = 8$ och $\ell_3 = 7$.

- (b) Styrbarhetsmatrisen ges av

$$\mathcal{C} = [B \quad AB] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

som är singulär. Detta ger att systemet inte är styrbart.

Observerbarhetsmatrisen ges av

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

som också är singulär. Detta ger att systemet inte är observerbart.

- (c) Systemets poler, dvs egenvärdena till A -matrisen, ligger båda i $s = 1$. Så de är båda instabila. Då systemet inte är styrbart kan inte slutna systemets poler placeras godtyckligt. Vi har att

$$A - BL = \begin{bmatrix} 1 - \ell_1 & -\ell_2 \\ -\ell_1 & 1 - \ell_2 \end{bmatrix}$$

för vilka karakteristiska ekvationen ges av

$$\begin{aligned} 0 = \det(sI - A + BL) &= \det \begin{bmatrix} s - 1 + \ell_1 & \ell_2 \\ \ell_1 & s - 1 + \ell_2 \end{bmatrix} = (s - 1 + \ell_1)(s - 1 + \ell_2) - \ell_1 \ell_2 \\ &= s^2 + (\ell_1 + \ell_2 - 2)s + 1 - \ell_1 - \ell_2 \end{aligned}$$

Polerna ges alltså av

$$\begin{aligned} s &= \frac{2 - \ell_1 - \ell_2 \pm \sqrt{(2 - \ell_1 - \ell_2)^2 - 4(1 - \ell_1 - \ell_2)}}{2} \\ &= \frac{2 - \ell_1 - \ell_2 \pm (\ell_1 + \ell_2)}{2} \end{aligned}$$

från vilket vi ser att en pol hamnar i $s = 1$ oavsett val av återkoppling. Detta innebär att vi inte kan garantera att $x(t) \rightarrow 0$ för alla initialtillstånd.

Om det gäller att

$$A - BL = \lambda_1 e_1 e_1^T + \lambda_2 e_2 e_2^T$$

så fås att

$$(A - BL)^2 = (\lambda_1 e_1 e_1^T + \lambda_2 e_2 e_2^T)(\lambda_1 e_1 e_1^T + \lambda_2 e_2 e_2^T) = \lambda_1^2 e_1 e_1^T + \lambda_2^2 e_2 e_2^T$$

där vi utnyttjat att e_1 och e_2 är ortogonala och har längden 1. Detta ger att

$$\begin{aligned} e^{(A-BL)t} &= \sum_{k=0}^{\infty} (A - BL)^k \frac{t^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} (\lambda_1^k e_1 e_1^T + \lambda_2^k e_2 e_2^T) \frac{t^k}{k!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda_1 t)^k}{k!} e_1 e_1^T + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda_2 t)^k}{k!} e_2 e_2^T = e_1 e_1^T e^{\lambda_1 t} + e_2 e_2^T e^{\lambda_2 t} \end{aligned}$$

vilket skulle visas.

Vi väljer t.ex. $\ell_1 = \ell_2 = 1$ vilket ger en pol i $s = -1$. Vi får då

$$A - BL = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -10 & \end{bmatrix}$$

som har egenvektorer

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

med egenvärden -1 , respektive 1 . För $x(0) = \alpha e_1$ får vi då

$$x(t) = (e_1 e_1^T e^{\lambda_1 t} + e_2 e_2^T e^{\lambda_2 t}) \alpha e_1 = \alpha e^{-t} e_1 \rightarrow 0$$